

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

(контрольная точка № 1)

по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов в международной
торговле»

на тему:

**«Моделирование и анализ бизнес-процесса импортной закупки товара
ООО «НеваИмпорт»»**

Выполнил:

студент группы ТД-2541

Багишев Алихан Ахадович

Проверил:

преподаватель Новицкая В. Д.

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Объект исследования.....	3
2. Организационная структура объекта исследования.....	5
3. Процессы верхнего уровня.....	7
4. Объект бизнес-анализа и границы исследуемого процесса.....	8
5. Методы исследования, инструменты и источники информации.....	10
6. Цель и задачи исследования и моделирования.....	12
7. Ключевые вопросы для обследования процесса.....	12
8. Исследование бизнес-процесса: декомпозиция, участники, окружение, показатели.....	14
9. Графическая модель процесса «AS IS» («как есть»).....	18
10. Проблемы текущего процесса.....	25
11. Новая модель процесса «TO BE» («как должно быть»).....	27
12. Сравнение текущей и новой моделей процесса.....	34
Заключение.....	39
Список использованных источников.....	40

ВВЕДЕНИЕ

В данной работе рассматривается бизнес-процесс импортной закупки товара в оптовой торговой компании. Для компании, которая работает с иностранными поставщиками, этот процесс является одним из ключевых, так как от него зависит, когда товар поступит на склад и какой будет его себестоимость. В процессе участвует много сторон: поставщик, банк, экспедитор, таможенный представитель, а также несколько подразделений самой компании. Из-за этого в нем часто возникают задержки, которые приводят к простоему груза на складе временного хранения, замораживанию оборотных средств и нехватке товара на складе.

Работа выполнена в соответствии с заданием контрольной точки. В ней описан объект исследования и его организационная структура, выделены процессы верхнего уровня, определены границы исследуемого процесса, методы, цель и задачи исследования, составлены вопросы для обследования. Затем проведена декомпозиция процесса, построена модель «как есть» (AS IS), выявлены проблемы, разработана модель «как должно быть» (TO BE) и выполнено сравнение двух моделей по показателям.

Для построения графических моделей использовались нотации, которые есть в ARIS Express. Организационная структура показана в виде диаграммы Organizational Chart, процессы верхнего уровня и декомпозиция процесса показаны с помощью диаграммы цепочки добавленной стоимости (VAD). Модели AS IS и TO BE построены в нотации BPMN 2.0. Кроме того, для наглядного отображения границ процесса использована контекстная диаграмма IDEF0.

1. Объект исследования

В качестве объекта исследования выбрано ООО «НеваИмпорт». Это оптовая торговая компания из Санкт-Петербурга, которая закупает в Китае электроинструмент, строительное оборудование и оснастку. Покупателями

компании являются строительные и монтажные организации и магазины строительных товаров Северо-Западного федерального округа, кроме того, часть товара продается через маркетплейсы. Основные характеристики компании приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика объекта исследования

Показатель	Значение
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Местонахождение	г. Санкт-Петербург, склад в Ленинградской области площадью около 2 500 м ²
Вид деятельности	Оптовая торговля электроинструментом, строительным оборудованием и оснасткой
Ассортимент	Около 1 200 товарных позиций, около 85% закупок приходится на импорт из КНР
Поставщики	Шесть постоянных производителей в КНР
Объем импорта	Около 60 поставок в год (одна поставка соответствует одному контейнеру 40 футов)
Базис поставки	FOB Шанхай / Нинбо (Инкотермс 2020), доставка морем до порта Санкт-Петербург
Условия оплаты	Аванс 30% после подписания контракта, оставшиеся 70% до отгрузки
Клиенты	Строительные и монтажные организации, магазины строительных товаров, покупатели на маркетплейсах
Численность персонала	41 человек
Информационные системы	1С:Управление торговлей 11, 1С:Бухгалтерия предприятия, MS Excel, корпоративная почта, WeChat, система «Клиент-Банк»
Внешние участники ВЭД	Уполномоченный банк, экспедитор, таможенный представитель, орган по сертификации

Основное внимание в работе уделено отделу закупок и ВЭД, так как именно он отвечает за импортную поставку от размещения заказа до передачи товара на склад и организует работу остальных участников.

Название компании в работе условное. Численность сотрудников, объемы закупок и сроки выполнения операций приняты в качестве допущений модели. При обследовании реальной компании их нужно заменить фактическими данными (способы сбора данных описаны в разделе 5).

2. Организационная структура объекта исследования

Организационная структура ООО «НеваИмпорт» относится к линейно-функциональному типу (рисунок 1). В подчинении генерального директора находятся три функциональных директора, а также юрист, специалист по персоналу и ИТ-служба. Коммерческий директор отвечает за продажи и закупки, финансовый директор руководит бухгалтерией и финансово-экономическим отделом, а директору по логистике подчиняются транспортный отдел и склад.

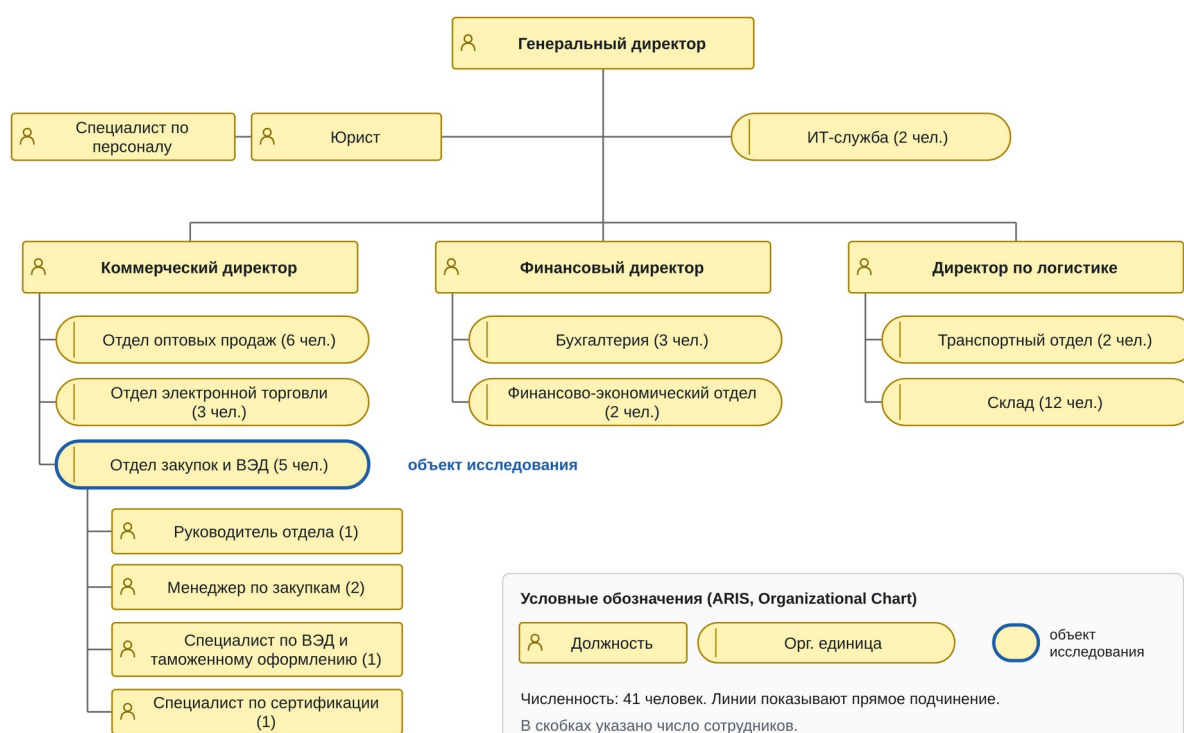


Рисунок 1 – Организационная структура ООО «НеваИмпорт» (нотация ARIS Organizational Chart)

Отдел закупок и ВЭД входит в коммерческую дирекцию. Обязанности сотрудников отдела распределены следующим образом:

- руководитель отдела составляет план закупок, ведет переговоры с поставщиками и контролирует сроки поставок;
- менеджеры по закупкам (2 человека) оформляют заказы поставщикам, ведут переписку, готовят контракты и спецификации;

- специалист по ВЭД и таможенному оформлению работает с документами поставки, а также с таможенным представителем и банком по вопросам валютного контроля;
- специалист по сертификации оформляет разрешительные документы, в первую очередь декларации соответствия техническим регламентам ЕАЭС.

Следует отметить, что импортная поставка затрагивает подразделения всех трех директоров. Заказ размещает отдел закупок и ВЭД, оплату проводит финансовая служба, а доставкой и приемкой товара занимаются отдел логистики и склад. Единого исполнителя у процесса нет, поэтому при каждой передаче работы из одного подразделения в другое может возникнуть задержка. На моделях в разделе 9 такие передачи видны как переходы между дорожками.

3. Процессы верхнего уровня

Все процессы компании можно разделить на три группы: процессы управления, основные и обеспечивающие процессы (рисунок 2). Основные процессы создают ценность для клиента и выстроены в цепочку: планирование закупок, импортная закупка, складская логистика, продажи, доставка и сервис.

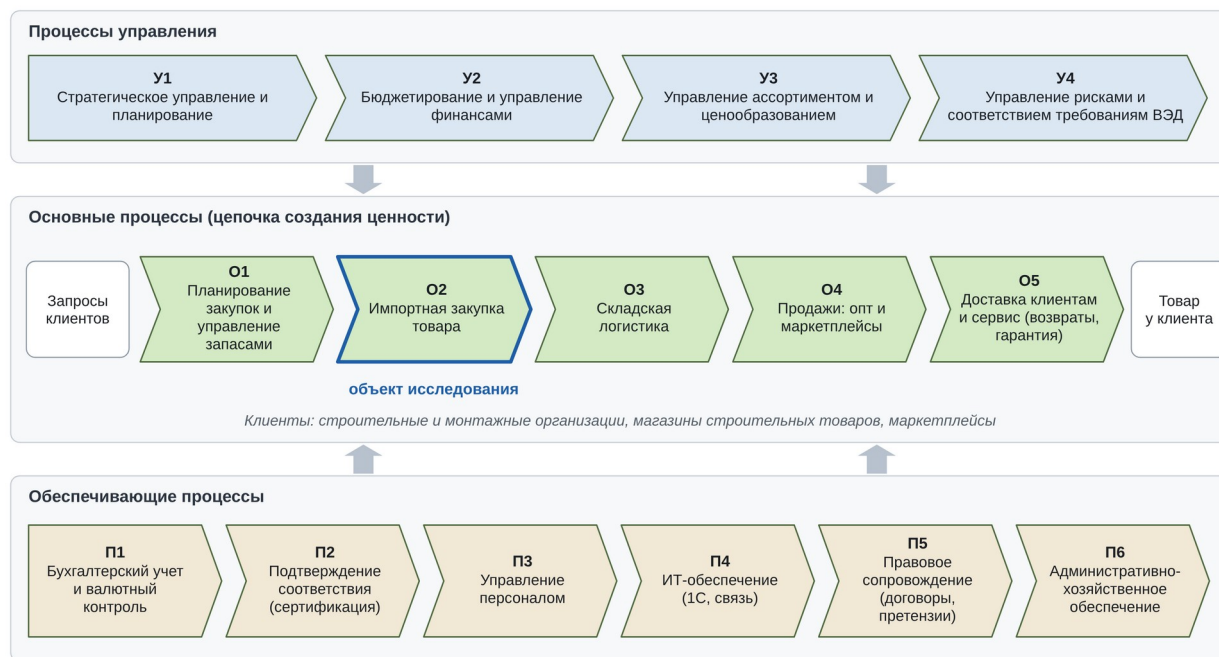


Рисунок 2 – Процессы верхнего уровня ООО «НеваИмпорт» (нотация ARIS Value-added Chain Diagram)

Таблица 2 – Процессы верхнего уровня, их владельцы и результаты

Код	Процесс	Владелец	Результат
Процессы управления			
У1	Стратегическое управление и планирование	Генеральный директор	Стратегия, годовой план продаж и закупок
У2	Бюджетирование и управление финансами	Финансовый директор	Бюджет, платежный календарь, контроль затрат
У3	Управление ассортиментом и ценообразованием	Коммерческий директор	Ассортиментная матрица, прайс-листы
У4	Управление рисками и соответствием требованиям ВЭД	Генеральный директор, юрист	Контроль соблюдения валютного, таможенного и технического регулирования
Основные процессы			

Код	Процесс	Владелец	Результат
O1	Планирование закупок и управление запасами	Руководитель отдела закупок и ВЭД	План закупок, нормативы запасов
O2	Импортная закупка товара	Руководитель отдела закупок и ВЭД	Товар на складе, себестоимость партии
O3	Складская логистика	Директор по логистике	Хранение, комплектация заказов
O4	Продажи: опт и маркетплейсы	Коммерческий директор	Заказы клиентов, выручка
O5	Доставка клиентам и сервис	Директор по логистике	Доставленные заказы, обработанные возвраты
	Обеспечивающие процессы		
П1	Бухгалтерский учет и валютный контроль	Финансовый директор	Учет, отчетность, документы валютного контроля
П2	Подтверждение соответствия (сертификация)	Специалист по сертификации	Декларации соответствия
П3	Управление персоналом	Специалист по персоналу	Подбор, обучение, кадровый учет
П4	ИТ-обеспечение	ИТ-служба	Работа и доработка 1С, связь
П5	Правовое сопровождение	Юрист	Договоры, претензии
П6	Административно-хозяйственное обеспечение	Генеральный директор	Офис, склад, оборудование

Для исследования был выбран основной процесс O2 «Импортная закупка товара». Это связано с несколькими причинами. Во-первых, на импорт приходится около 85% закупок компании, а значит, и большая часть себестоимости товаров и оборотных средств. Во-вторых, это самый длительный процесс в компании, от решения о закупке до поступления товара в продажу проходит более четырех месяцев. В-третьих, в процессе участвуют четыре подразделения и пять внешних организаций, и основные потери времени возникают как раз при их взаимодействии.

4. Объект бизнес-анализа и границы исследуемого процесса

Объектом бизнес-анализа является бизнес-процесс O2 «Импортная закупка товара», владельцем процесса выступает руководитель отдела закупок

и ВЭД. Границы процесса приведены в таблице 3, а также показаны на контекстной диаграмме (рисунок 3).

Таблица 3 – Границы процесса «Импортная закупка товара»

Параметр	Содержание
Начальное событие	Утвержден план закупок (потребность в товаре)
Конечное событие	Товар оприходован на складе, себестоимость партии рассчитана, товар доступен к продаже
Входы	Утвержденная потребность в товаре, коммерческие предложения поставщиков, денежные средства на оплату, товар у поставщика
Выходы	Товар на складе, себестоимость партии, документы поставки (контракт, спецификация, инвойс, упаковочный лист, коносамент, декларация на товары, декларации соответствия), претензия поставщику при расхождениях
Входит в процесс	Формирование заказа, выбор поставщика, контракт и валютный контроль, оплата, контроль производства, перевозка, таможенное оформление и подтверждение соответствия, доставка на склад, приемка, оприходование
Не входит в процесс	Годовое планирование ассортимента (УЗ, О1), хранение и отгрузка товара клиентам (ОЗ, О5), продажи (О4), закрытие периода и подготовка отчетности (П1), поиск новых поставщиков на выставках
Внутренние клиенты процесса	Отдел оптовых продаж и отдел электронной торговли (получают товар для продажи), склад (принимает товар на хранение), финансовая служба (получает себестоимость)
Поставщики процесса	Отдел закупок (план), иностранные поставщики, банк, экспедитор, таможенный представитель, орган по сертификации
Нормативная база	Таможенный кодекс ЕАЭС, Федеральный закон № 289-ФЗ, Федеральный закон № 173-ФЗ, Инструкция Банка России № 181-И, технические регламенты ЕАЭС (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, для части оборудования ТР ТС 010/2011), Инкотермс 2020, внутренние регламенты компании

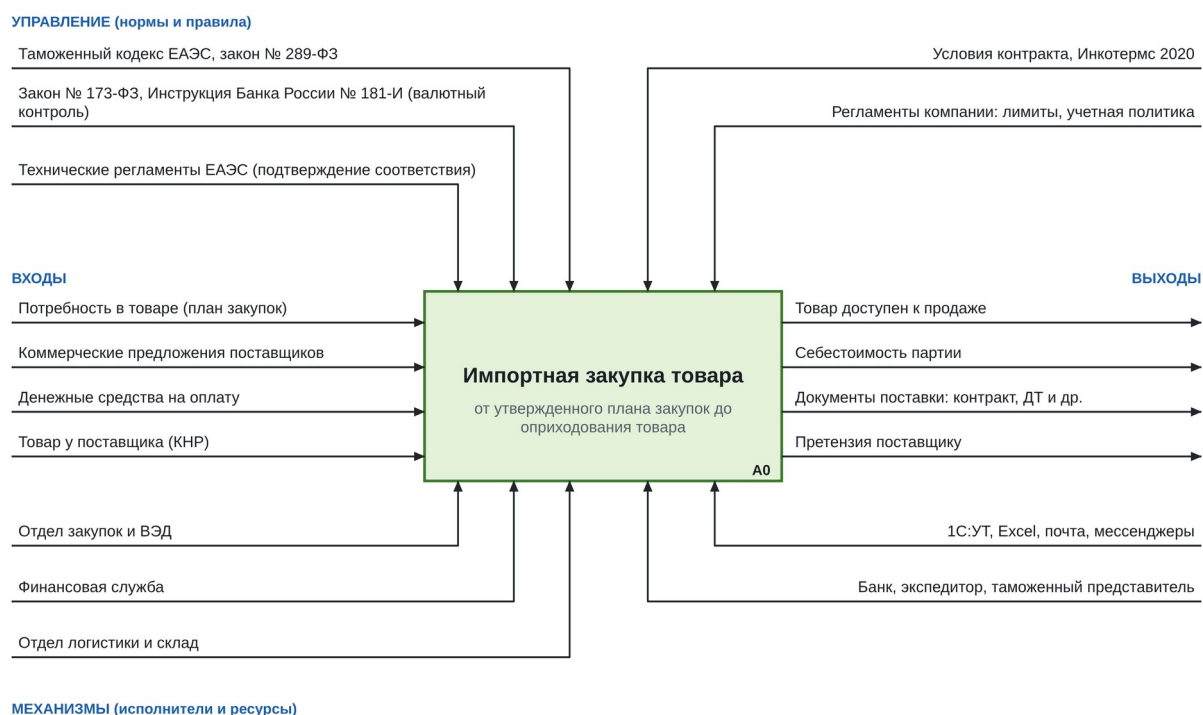


Рисунок 3 – Контекстная диаграмма процесса «Импортная закупка товара» (нотация IDEF0, диаграмма A-0)

Границы процесса определены так, чтобы он начинался с решения о закупке и заканчивался тогда, когда товар можно продавать. В этом случае модель охватывает весь период, в течение которого компания уже потратила деньги (аванс, оплата остатка, таможенные платежи), но еще не получает выручку от продажи товара. Если бы процесс заканчивался выпуском товара таможней, то за рамками анализа остались бы приемка и оприходование. А если бы он начинался с подписания контракта, то не были бы учтены выбор поставщика и согласования, на которые, как будет показано далее, уходит много времени.

5. Методы исследования, инструменты и источники информации

Для обследования процесса используется сразу несколько методов, так как каждый из них по отдельности дает неполную картину. Регламенты показывают, как работа должна выполняться, интервью позволяют узнать, как она выполняется на самом деле, а данные учетной системы помогают

проверить полученную информацию. Методы и источники информации приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Методы исследования, источники информации и инструменты

Метод	Что дает	Источник информации, респонденты	Инструмент
Анализ регламентирующих документов	Установленный порядок работы, права подписи, сроки	Положение об отделе закупок и ВЭД, должностные инструкции, приказ о порядке согласования, типовый контракт с поставщиком, договоры с экспедитором и таможенным представителем, учетная политика	Чек-лист анализа документов
Анализ нормативных правовых актов	Обязательные шаги процесса (валютный, таможенный и технический контроль)	ТК ЕАЭС, 289-ФЗ, 173-ФЗ, Инструкция № 181-И, технические регламенты ЕАЭС	Справочная правовая система
Полуструктурированное интервью	Фактическая последовательность работ, передачи, проблемы, мнения исполнителей	Коммерческий директор, руководитель и сотрудники отдела закупок и ВЭД, финансовый директор, бухгалтер, логист, начальник склада	План интервью (вопросы раздела 7), протокол
Анализ данных учетной системы	Фактические даты и длительности этапов, доля поставок с отклонениями	1С:УТ (заказы поставщикам, поступления, дополнительные расходы), реестр поставок, декларации на товары, акты расхождений за год	Выгрузка из 1С, MS Excel
Наблюдение и хронометраж	Трудозатраты на операции, ожидания, повторные действия	Подготовка заказа и документов поставки, приемка товара на складе	Лист хронометража
Анкетирование	Оценка значимости проблем всеми участниками	Сотрудники подразделений, участвующих в процессе	Онлайн-анкета
Моделирование и анализ моделей	Целостная картина процесса, узкие места, вариант улучшения	Результаты методов 1-6	ARIS Express (Organizational Chart, VAD, BPMN 2.0), MS Excel

Для поиска причин выявленных проблем применяется метод «пять почему». Его суть в том, что вопрос «почему?» задается последовательно до тех пор, пока не будет найдена причина, которую можно устранить управленческим решением. Эффект от предлагаемых изменений оценивается с помощью расчета показателей по моделям AS IS и TO BE (раздел 12).

6. Цель и задачи исследования и моделирования

Целью исследования является сокращение длительности и трудоемкости процесса импортной закупки, а также снижение потерь при взаимодействии подразделений компании между собой и с внешними участниками при соблюдении требований валютного, таможенного и технического регулирования.

Цель моделирования заключается в том, чтобы построить графическую модель процесса «как есть», на которой будут видны передачи работы, ожидания и повторные действия, и на ее основе разработать модель «как должно быть».

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- 1) описать объект исследования, его организационную структуру и процессы верхнего уровня;
- 2) определить границы процесса, его входы, выходы, владельца и участников;
- 3) собрать сведения об этапах процесса: целях, результатах, исполнителях, ресурсах, информационных системах и показателях;
- 4) построить модель процесса AS IS в нотации BPMN 2.0;
- 5) выявить проблемы процесса и их основные причины;
- 6) разработать модель TO BE, которая устраняет выявленные проблемы;
- 7) определить показатели процесса и сравнить по ним модели AS IS и TO BE.

7. Ключевые вопросы для обследования процесса

Ключевые вопросы для обследования сгруппированы по блокам (таблица 5). Для каждого блока указано, кому из сотрудников задаются

вопросы. Вопросы используются как план полуструктурированного интервью, поэтому их формулировки могут уточняться в ходе беседы.

Таблица 5 – Ключевые вопросы для обследования и моделирования процесса

Блок	Вопросы	Кому задаются
Цели и результаты	1. Что является результатом процесса и кто его получает? 2. По каким признакам поставка считается выполненной хорошо? 3. Какие показатели процесса сейчас считаются, кто и как часто их смотрит?	Коммерческий директор, руководитель отдела закупок и ВЭД
Границы и запуск	4. Какое событие запускает закупку и кто утверждает потребность? 5. В какой момент поставка считается завершенной? 6. Какие работы до и после процесса выполняют другие подразделения?	Руководитель отдела закупок и ВЭД
Последовательность и участники	7. Из каких этапов состоит поставка, кто выполняет и кто согласует каждый этап? 8. Где и как работа передается между подразделениями (письмо, служебная записка, 1С)? 9. Какие этапы выполняются последовательно, хотя могли бы идти параллельно?	Все участники процесса
Документы и информационные системы	10. Какие документы оформляются на каждом этапе и где они хранятся? 11. Какие данные вводятся повторно (Excel, 1С, письма)? 12. Как ведется переписка с поставщиком и сохраняется ли ее история?	Менеджеры по закупкам, специалист по ВЭД, бухгалтер
Время и ресурсы	13. Сколько длится каждый этап и где возникают ожидания? 14. Сколько рабочего времени уходит на одну поставку? 15. Какие дополнительные расходы возникают (хранение на СВХ, комиссии банков, штрафы)?	Все участники, финансовый директор
Внешняя среда	16. Как контракт ставится на учет в банке и сколько дней идут платежи в КНР? 17. Как выбираются экспедитор и таможенный представитель, какие у них сроки? 18. Когда и кем определяется, нужны ли на товар декларации соответствия?	Финансовый директор, специалист по ВЭД, специалист по сертификации, логист
Проблемы и отклонения	19. Сколько поставок за год потребовали исправления документов или корректировки декларации на товары? 20. Как часто груз задерживался на СВХ и по каким причинам? 21. Как часто при приемке находят расхождения и через сколько дней направляется претензия?	Специалист по ВЭД, начальник склада

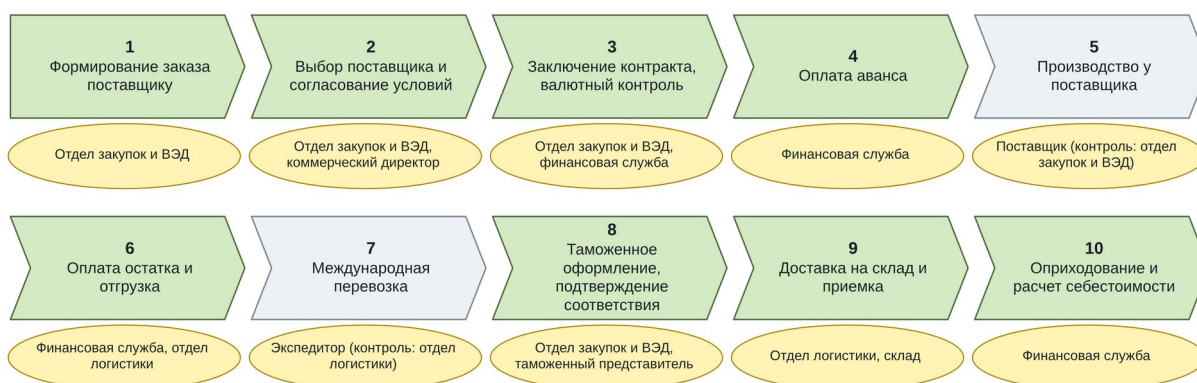
Блок	Вопросы	Кому задаются
Предложения по улучшению	22. Что бы вы изменили в процессе в первую очередь? 23. Какие решения уже пробовали и почему они не прижились? 24. Какие возможности 1С сейчас не используются?	Все участники, ИТ-служба

8. Исследование бизнес-процесса: декомпозиция, участники, окружение, показатели

8.1. Декомпозиция процесса

Исследуемый процесс был разделен на десять этапов второго уровня (рисунок 4). Этапы 5 и 7 выполняют внешние участники, то есть поставщик и экспедитор, а компания только контролирует их сроки. Цели, результаты, исполнители, ресурсы и показатели каждого этапа приведены в таблице 6.

Начало: утвержден план закупок. Окончание: товар доступен к продаже.



Серым выделены этапы внешних участников, желтым показаны исполнители этапов.

Рисунок 4 – Декомпозиция процесса О2 «Импортная закупка товара» (ARIS VAD, второй уровень)

Таблица 6 – Этапы процесса: цели, результаты, исполнители, ресурсы и показатели

№	Этап и его цель	Результат (выход)	Исполнители	Ресурсы, ИТ	Показатель
1	Формирование заказа поставщику. Определить, что, сколько и у кого закупить	Заказ поставщику: позиции, количество, сроки	Менеджер по закупкам, утверждает руководитель отдела	1С:УТ (остатки, продажи), Excel	Длительность этапа, доля дефицитных позиций

№	Этап и его цель	Результат (выход)	Исполнители	Ресурсы, ИТ	Показатель
2	Выбор поставщика и согласование условий. Получить лучшие цену и сроки	Выбранный поставщик, согласованные цена, срок, условия оплаты	Менеджер по закупкам, коммерческий директор	Почта, WeChat, Excel	Длительность, отклонение цены от плановой
3	Заключение контракта, валютный контроль. Оформить поставку договором и выполнить требования валютного контроля	Подписанный контракт и спецификация, контракт поставлен на учет в банке	Менеджер по закупкам, коммерческий директор, финансовая служба	Шаблон контракта, «Клиент-Банк»	Длительность, число циклов правок
4	Оплата аванса. Запустить производство	Аванс 30% перечислен поставщику	Финансовая служба по служебной записке отдела закупок	«Клиент-Банк»	Срок от заявки до зачисления платежа
5	Производство у поставщика. Изготовить товар в срок	Товар готов, получено уведомление поставщика	Поставщик, контроль осуществляет менеджер по закупкам	Переписка с поставщиком	Соблюдение срока готовности
6	Оплата остатка и отгрузка. Передать товар перевозчику	Остаток оплачен, контейнер забронирован, товар отгружен, получены инвойс, упаковочный лист, коносамент	Финансовая служба, отдел логистики	«Клиент-Банк», почта	Срок от готовности до отгрузки
7	Международная перевозка. Доставить груз в порт Санкт-Петербург	Груз прибыл, размещен на СВХ	Экспедитор, контроль осуществляет логист	Почта, телефон	Срок в пути, число запросов статуса
8	Таможенное оформление, подтверждение соответствия. Выпустить товар для внутреннего потребления	Товар выпущен, оформлены декларация на товары и декларации соответствия	Специалист по ВЭД, специалист по сертификации, таможенный представитель, финансовая служба	Личный кабинет таможенного представителя, почта	Время от прибытия до выпуска, доля поставок с исправлениями
9	Доставка на склад и приемка. Получить товар в полном количестве и надлежащего качества	Товар на складе, акт расхождений (при наличии)	Логист, кладовщики, при расхождении также отдел закупок	Автотранспорт, бумажный упаковочный лист	Длительность приемки, доля поставок с расхождениями

№	Этап и его цель	Результат (выход)	Исполнители	Ресурсы, ИТ	Показатель
10	Оприходование и расчет себестоимости. Сделать товар доступным к продаже по правильной себестоимости	Поступление в 1С, себестоимость партии	Бухгалтерия, финансово-экономический отдел	1С:УТ, Excel	Срок от приемки до доступности к продаже

8.2. Участники процесса

Распределение ответственности участников по этапам процесса показано в виде матрицы RACI (таблица 7). Используются следующие обозначения: R означает, что участник исполняет работу, А отвечает за результат и утверждает его (на каждом этапе только один участник), С консультирует, I получает информацию.

Таблица 7 – Матрица ответственности участников процесса (RACI)

Этап	Коммерч. директор	Отдел закупок и ВЭД	Финансовая служба	Отдел логистики	Склад	Внешние участники
1. Формирование заказа	I	A, R	I	-	-	-
2. Выбор поставщика	A	R	C	-	-	Поставщик (C)
3. Контракт, валютный контроль	A, R	R	R	-	-	Поставщик (C), банк (R)
4. Оплата аванса	I	C	A, R	-	-	Банк (R)
5. Производство	-	A	I	I	-	Поставщик (R)
6. Оплата остатка, отгрузка	I	A	R	R	-	Поставщик, банк, экспедитор (R)
7. Перевозка	-	I	-	A	I	Экспедитор (R)
8. Таможенное оформление	-	A, R	R	I	-	Таможенный представитель, орган по сертификации (R)
9. Доставка и приемка	-	C	I	R	A, R	Перевозчик (R)
10. Оприходование	I	C	A, R	-	C	-

8.3. Окружение процесса

Окружение процесса, то есть ресурсы, информационные системы и внешняя среда, в которой он выполняется, описано в таблице 8.

Таблица 8 – Окружение процесса: ресурсы, информационные системы, внешняя среда

Элемент окружения	Содержание
Персонал	Отдел закупок и ВЭД (5 человек), также в процессе участвуют коммерческий директор, бухгалтерия, финансово-экономический отдел, транспортный отдел и склад
Информационные системы	1С:УТ 11 (остатки, заказы поставщикам, поступления), 1С:Бухгалтерия, MS Excel (план закупок, сравнение предложений, реестр поставок, расчет себестоимости партии), корпоративная почта, WeChat, «Клиент-Банк», личный кабинет таможенного представителя
Финансовые ресурсы	Оборотные средства на аванс и оплату поставки, таможенные платежи, оплата услуг экспедитора и таможенного представителя
Инфраструктура	Склад площадью около 2 500 м ² с погрузочной техникой, терминалов сбора данных (сканеров штрихкодов) нет
Документы	Контракт и спецификация, проформа-инвойс (PI), инвойс, упаковочный лист, коносамент, декларация на товары, декларации соответствия, ведомость банковского контроля, акт расхождений
Внешние участники	Поставщики (КНР), уполномоченный банк, экспедитор, таможенный представитель, таможенный орган, орган по сертификации
Нормативная среда	ТК ЕАЭС, 289-ФЗ, 173-ФЗ, Инструкция Банка России № 181-И, технические регламенты ЕАЭС, Инкотермс 2020
Внешние факторы	Сроки и стоимость платежей в КНР, курс юаня, сроки морской перевозки, загрузка порта

8.4. Показатели процесса

Показатели процесса и их значения в текущем состоянии приведены в таблице 9. Длительности этапов приняты как допущения модели. При обследовании реальной компании их следует заменить фактическими данными из 1С и реестра поставок.

Таблица 9 – Показатели (метрики) процесса в текущем состоянии

Показатель	Способ расчета	Значение AS IS
Длительность цикла, дн.	От утверждения плана закупок до момента, когда товар доступен к продаже	136,4
Управляемая часть цикла, дн.	Цикл без производства и перевозки (этапы 5 и 7)	61,4
Время от прибытия до выпуска, дн.	Разница между датой выпуска и датой прибытия (этап 8)	10,8
Время от готовности до отгрузки, дн.	Разница между датой отгрузки и датой уведомления о готовности (этап 6)	14
Доля поставок с исправлением документов после прибытия, %	Число поставок с исправлениями, деленное на общее число поставок	40
Доля поставок, задержанных из-за декларации соответствия, %	Число таких поставок, деленное на общее число поставок	30
Доля поставок с расхождениями при приемке, %	Число актов расхождений, деленное на число поставок	15
Срок направления претензии, дн.	Разница между датой претензии и датой приемки	около 7
Трудозатраты на одну поставку, чел.-ч	Сумма времени всех исполнителей по этапам (раздел 12, таблица 13)	82,6
Ручные согласования и служебные записки на поставку, шт.	Подсчет по модели AS IS	4

9. Графическая модель процесса «AS IS» («как есть»)

Модель «как есть» построена в нотации BPMN 2.0 (рисунки 6-9), условные обозначения приведены на рисунке 5. Компания показана в виде пула «ООО «НеваИмпорт»», который разделен на дорожки по подразделениям. Внешние участники изображены свернутыми пулами, а обмен информацией с ними показан потоками сообщений. Так как процесс достаточно большой, схема разделена на четыре части, которые связаны между собой событиями-ссылками А, Б и В. У задач указаны длительности (допущения модели) и номера проблем, которые подробно рассматриваются в разделе 10.

Первая часть модели (рисунок 6) охватывает формирование заказа и заключение контракта. Процесс начинается с утверждения месячного плана закупок. Менеджер по закупкам сверяет остатки в 1С с планом и вручную формирует заказ в Excel, после чего рассылает запросы цен поставщикам по почте и через WeChat. Полученные коммерческие предложения он сравнивает и готовит служебную записку для коммерческого директора, причем примерно в 30% случаев записка возвращается на доработку. После согласования на каждую поставку готовится отдельный контракт со спецификацией, который согласуется с поставщиком и подписывается коммерческим директором.

Во второй части (рисунок 7) показаны оплата, производство и отгрузка. По служебной записке отдела закупок финансовая служба ставит новый контракт на учет в банке и оплачивает аванс 30%. Платеж в КНР может проходить до 10 дней. После того как поставщик сообщает о готовности товара, параллельно выполняются оплата остатка 70% (также по служебной записке) и бронирование контейнера отделом логистики. Отгрузить товар можно только после того, как будут завершены оба этих действия.

Третья часть (рисунок 8) включает перевозку и таможенное оформление. Пока груз находится в пути, логист узнает его статус у экспедитора по телефону или по почте. После прибытия груз размещается на складе временного хранения (СВХ), и только после этого документы передаются таможенному представителю. Примерно в 40% поставок в инвойсе или упаковочном листе находят ошибки, и исправленные документы приходится запрашивать у поставщика. Кроме того, в 30% поставок оказывается, что на новые позиции нет декларации соответствия, и ее оформление занимает около двух недель. Все это время груз стоит на СВХ.

В четвертой части (рисунок 9) показаны доставка на склад, приемка и оприходование. После выпуска товара логист заказывает машину и вывозит контейнер на склад. Кладовщики пересчитывают товар вручную и сверяют его с бумажным упаковочным листом. Если есть расхождения, отдел закупок

составляет акт и претензию, на это уходит около недели. Бухгалтерия оприходует товар только после получения декларации на товары и счетов за услуги, а себестоимость партии с распределением расходов на перевозку и таможенное оформление рассчитывается в Excel.

По модели AS IS полный цикл процесса составляет 136,4 дня. Из них 75 дней приходится на производство и перевозку, на которые компания повлиять не может, а 61,4 дня занимают собственные операции, согласования и ожидания внутри компании.

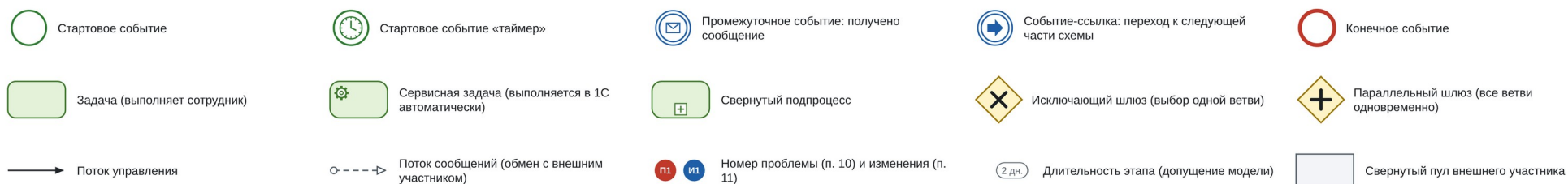


Рисунок 5 – Условные обозначения на моделях BPMN 2.0

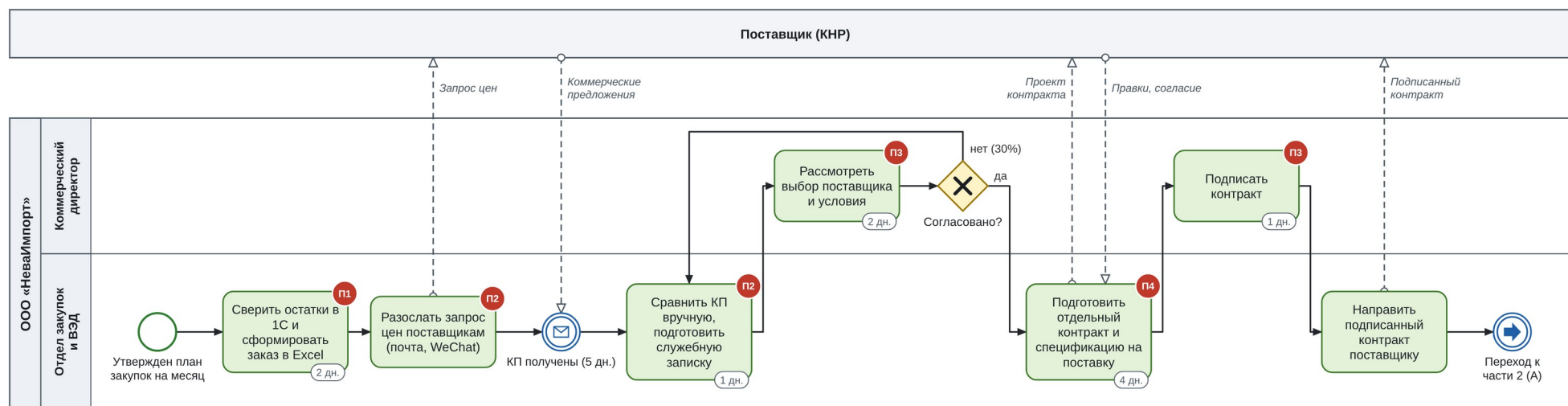


Рисунок 6 – Модель AS IS, часть 1: формирование заказа и заключение контракта

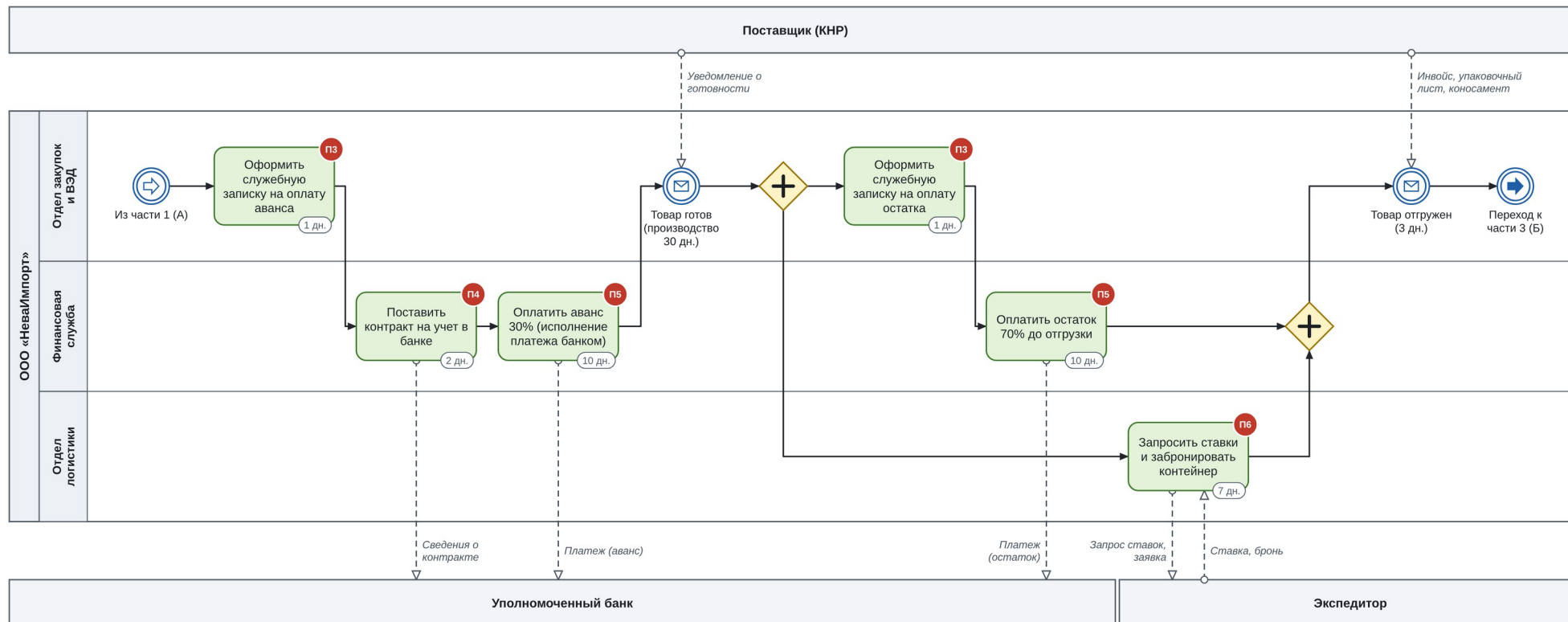


Рисунок 7 – Модель AS IS, часть 2: оплата, производство и отгрузка

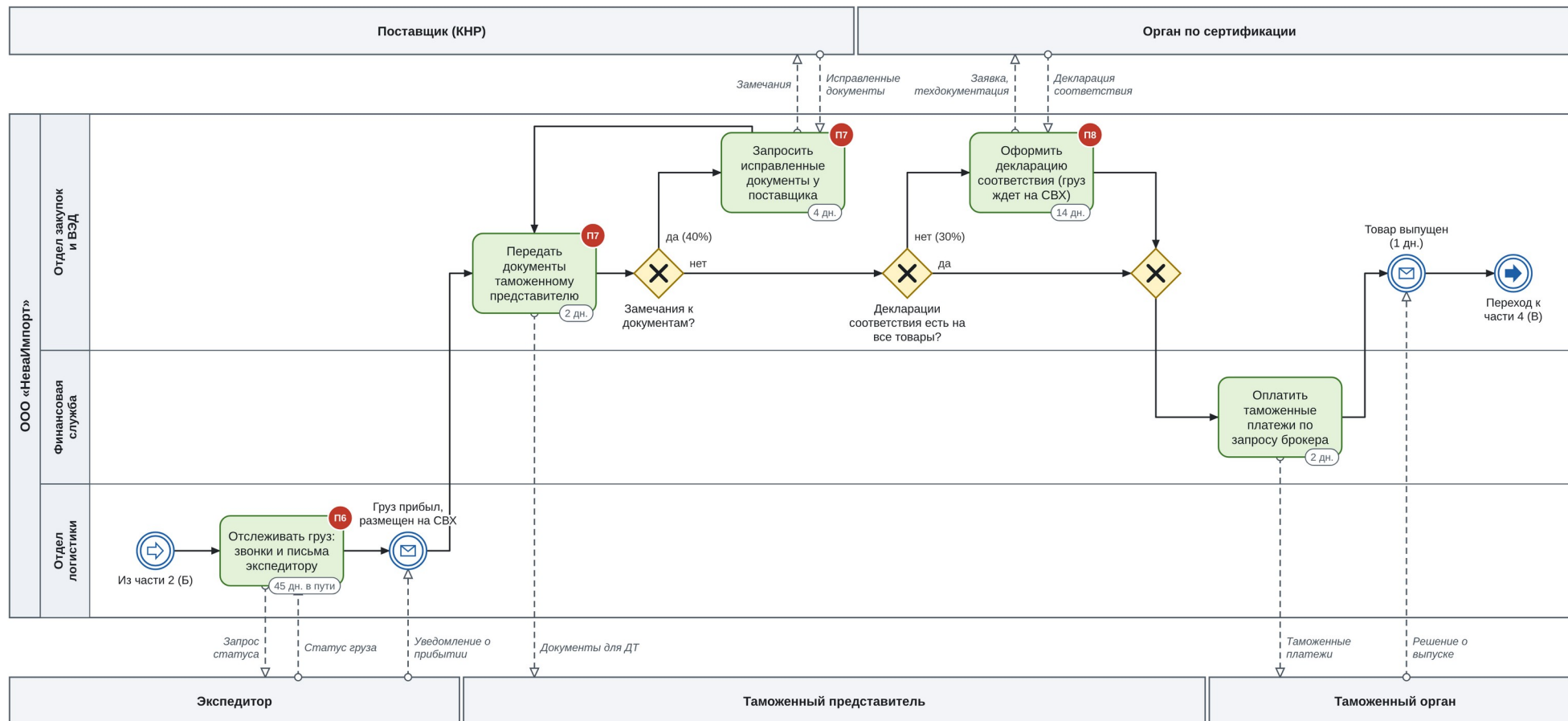


Рисунок 8 – Модель AS IS, часть 3: перевозка и таможенное оформление

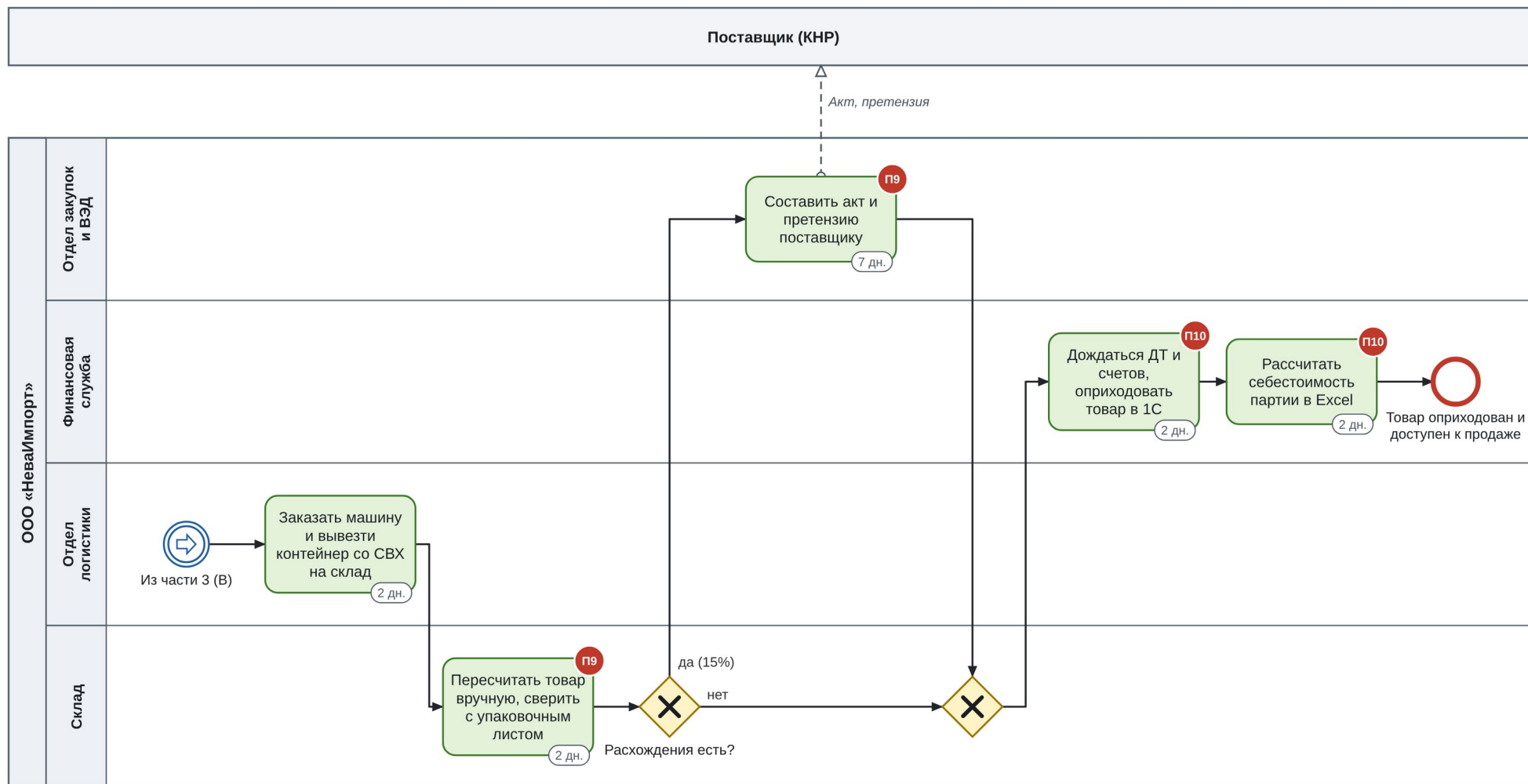


Рисунок 9 – Модель AS IS, часть 4: доставка на склад, приемка и оприходование

10. Проблемы текущего процесса

В ходе анализа модели AS IS было выявлено десять проблем, они приведены в таблице 10. Номера проблем отмечены на соответствующих задачах модели (рисунки 6-9). Для каждой проблемы с помощью метода «пять почему» была определена основная причина.

Таблица 10 – Проблемы процесса «Импортная закупка товара» в текущем состоянии

№	Проблема и где проявляется	Последствия	Основная причина	Показатель
П1	Заказ формируется вручную в Excel по выгрузке остатков из 1С (этап 1)	2 дня на заказ, ошибки в количестве, дефицит или излишки товара	В 1С не настроен расчет потребности с учетом страхового запаса и срока поставки	Длительность этапа 1, доля дефицитных позиций
П2	Запрос цен рассылается при каждой поставке, даже постоянным поставщикам, предложения сравниваются вручную, переписка ведется в личных мессенджерах (этап 2)	На выбор поставщика уходит 6 дней, история переговоров теряется при увольнении сотрудника	Нет рамочных контрактов и критериев оценки поставщиков	Длительность этапа 2
П3	Последовательные бумажные согласования: записка о выборе поставщика, подписание контракта, две записки на оплату, 30% записок возвращаются (этапы 2-6)	Ожидание 4-6 дней на каждую поставку, руководитель становится узким местом	Нет лимитов согласования и электронного согласования в 1С	Количество согласований, время ожидания
П4	На каждую поставку заключается отдельный контракт, который ставится на учет в банке (этап 3)	7 дней на контракт, одни и те же переговоры повторяются	Не используются долгосрочные (рамочные) контракты со спецификациями	Длительность этапа 3
П5	Платежи в КНР проходят до 10 дней, остаток оплачивается до отгрузки (этапы 4 и 6)	Готовый товар ждет оплаты, производство начинается позже	Условия оплаты 30/70 до отгрузки, платеж проводится только по служебной записке, используется один банковский маршрут	Время от готовности товара до отгрузки
П6	Контейнер бронируется только после готовности товара, статус груза выясняется по телефону (этапы 6 и 7)	Ожидание контейнера до 7 дней, около 6 чел.-ч уходит на отслеживание груза	Логистика подключается к процессу поздно, нет общего статуса поставки	Время ожидания брони, трудозатраты
П7	Документы поставщика проверяются только после прибытия груза, в 40% поставок их исправляют, пока груз стоит на СВХ (этап 8)	Простой на СВХ, оплата хранения, риск корректировки декларации на товары	Нет предотгрузочной проверки документов и шаблонов для поставщика	Доля поставок с исправлениями, время на СВХ

№	Проблема и где проявляется	Последствия	Основная причина	Показатель
П8	О необходимости декларации соответствия на новые позиции узнают только при таможенном оформлении (этап 8)	В 30% поставок груз простаивает на СВХ до 14 дней	Подтверждение соответствия не включено в этап заказа	Доля поставок, задержанных из-за декларации соответствия
П9	Приемка проводится ручным пересчетом по бумажному упаковочному листу, акт и претензия готовятся около недели (этап 9)	24 чел.-ч на приемку, претензия может не уложиться в срок, установленный контрактом	Нет сканирования штрихкодов и шаблона претензии	Длительность приемки, срок направления претензии
П10	Товар оприходуется только после получения всех документов, себестоимость рассчитывается в Excel (этап 10)	Товар 4 дня лежит на складе, но не продается, цены продажи обновляются с опозданием	Поступление не создается в 1С заранее, распределение дополнительных расходов в 1С не используется	Срок от приемки до доступности товара к продаже

Больше всего времени теряется на этапах оплаты (этапы 4 и 6, в сумме 25 дня), на таможенном оформлении (этап 8, 10,8 дня), а также при выборе поставщика и заключении контракта (этапы 2 и 3, 15,6 дня).

По своему происхождению выявленные проблемы можно разделить на три группы:

- организационные, которые связаны с поздним подключением участников и последовательными согласованиями (П3, П5, П6, П8);
- информационные, которые связаны с ручной работой в Excel и в переписке вместо использования учетной системы (П1, П2, П9, П10);
- договорные, которые связаны с условиями контрактов и оплаты (П4, П5, П7).

У большинства проблем есть общая причина. Многие действия, которые можно выполнить заранее, начинают выполняться только тогда, когда без них процесс уже не может продолжаться. Например, контейнер бронируют после готовности товара, документы проверяют после прибытия груза, а про декларацию соответствия вспоминают только на таможне. Из-за этого ожидания идут друг за другом и складываются.

11. Новая модель процесса «ТО ВЕ» («как должно быть»)

Новая модель процесса (рисунки 10-13) построена на основе следующей идеи: работы, которые можно сделать заранее, переносятся на более ранние этапы и выполняются параллельно с производством и перевозкой. Предлагаемые изменения приведены в таблице 11, их номера (И1-И10) также отмечены на задачах модели.

Таблица 11 – Изменения процесса и устраняемые проблемы

№	Изменение	Проблемы	Что меняется в модели	Ответственный, ресурсы
И1	Расчет потребности в 1С:УТ по остаткам, продажам, страховому запасу и сроку поставки, еженедельный цикл планирования	П1	Сервисная задача «Рассчитать потребность», менеджер только проверяет заказ	Руководитель отдела, программист 1С
И2	Рамочные контракты с постоянными поставщиками, поставки оформляются спецификациями. Запрос цен с оценкой по критериям проводится только для новых позиций и поставщиков. Переписка ведется в корпоративной почте с привязкой к заказу	П2, П4	Подпроцесс «Выбрать поставщика» выполняется только по ветви «новая позиция», спецификация составляется по шаблону, контракт ставится на учет в банке один раз	Коммерческий директор, юрист
И3	Согласование в 1С с лимитами: в пределах лимита согласует руководитель отдела, сверх лимита коммерческий директор. Спецификации подписываются через ЭДО	П3	Шлюз «Сумма в пределах лимита?», служебные записки больше не нужны	Коммерческий директор, ИТ-служба
И4	Платежный календарь: заявки на оплату формируются в 1С по графику платежей спецификации, маршрут платежа в юанях заранее согласован с банком, остаток оплачивается против копии коносамента	П3, П5	Сервисные задачи оплаты, оплата остатка перенесена на время перевозки	Финансовый директор
И5	Контейнер бронируется при размещении заказа на плановую дату готовности, статус груза и ожидаемая дата прибытия (ETA) видны в 1С по данным экспедитора, транспорт со склада заказывается заранее	П6	Бронирование выполняется параллельно производству, добавлена задача «Отслеживать ETA в 1С»	Директор по логистике

№	Изменение	Проблемы	Что меняется в модели	Ответственный, ресурсы
И6	Проверка проектов инвойса и упаковочного листа по чек-листу до отгрузки, шаблоны документов для поставщика, согласование кодов ТН ВЭД с таможенным представителем заранее	П7	Задачи проверки и исправления документов до отгрузки	Специалист по ВЭД
И7	Подтверждение соответствия включено в этап заказа: на новые позиции декларация соответствия оформляется во время производства, в 1С ведется реестр разрешительных документов	П8	Задача «Новые позиции: оформить декларацию соответствия» в параллельной ветви	Специалист по сертификации
И8	Предварительное таможенное декларирование (декларация на товары подается до прибытия товара) и авансовые таможенные платежи	П7, П8	Задачи «Передать документы брокеру» и «Внести авансовые платежи» выполняются во время перевозки, выпуск в день прибытия	Специалист по ВЭД, финансовая служба
И9	Приемка со сканированием штрихкодов на терминалах сбора данных (ТСД), расхождения сразу заносятся в 1С, претензия по шаблону направляется в день приемки	П9	Задачи «Принять товар со сканированием» и «Направить претензию по шаблону»	Начальник склада, 2-3 ТСД
И10	Поступление создается в 1С заранее (товар в пути), дополнительные расходы распределяются на себестоимость в 1С	П10	Сервисная задача «Провести поступление, распределить расходы»	Бухгалтерия, программист 1С

В первой части новой модели (рисунок 10) планирование закупок проводится еженедельно и начинается с автоматического расчета потребности в 1С, а менеджер только проверяет сформированный заказ. Поставщик выбирается заново лишь для новых позиций (примерно 20% заказов), для остальных сразу оформляется спецификация к рамочному контракту. Согласование проходит в 1С в зависимости от суммы, а спецификация подписывается через ЭДО.

Во второй части (рисунок 11) после подписания спецификации параллельно выполняются три группы работ. Финансовая служба оплачивает аванс по платежному календарю. Отдел закупок и ВЭД оформляет декларации соответствия на новые позиции и заранее согласует с таможенным

представителем коды ТН ВЭД и шаблоны документов. Отдел логистики бронирует контейнер на плановую дату готовности. Все эти работы успевают выполняться за 30 дней производства. Проекты инвойса и упаковочного листа проверяются до отгрузки, поэтому ошибки исправляются, пока товар еще находится у поставщика.

В третьей части (рисунок 12) остаток оплачивается против копии коносамента, то есть уже во время перевозки. Пока груз в пути, документы передаются таможенному представителю для предварительного декларирования и вносятся авансовые таможенные платежи. Логист видит в 1С ожидаемую дату прибытия и заранее заказывает транспорт. В результате товар выпускается в день прибытия.

В четвертой части (рисунок 13) товар принимается со сканированием штрихкодов, расхождения сразу фиксируются в 1С, и претензия поставщику направляется в тот же день. Поступление к этому моменту уже создано в 1С, дополнительные расходы распределяются на себестоимость автоматически, поэтому товар становится доступен к продаже в день приемки.

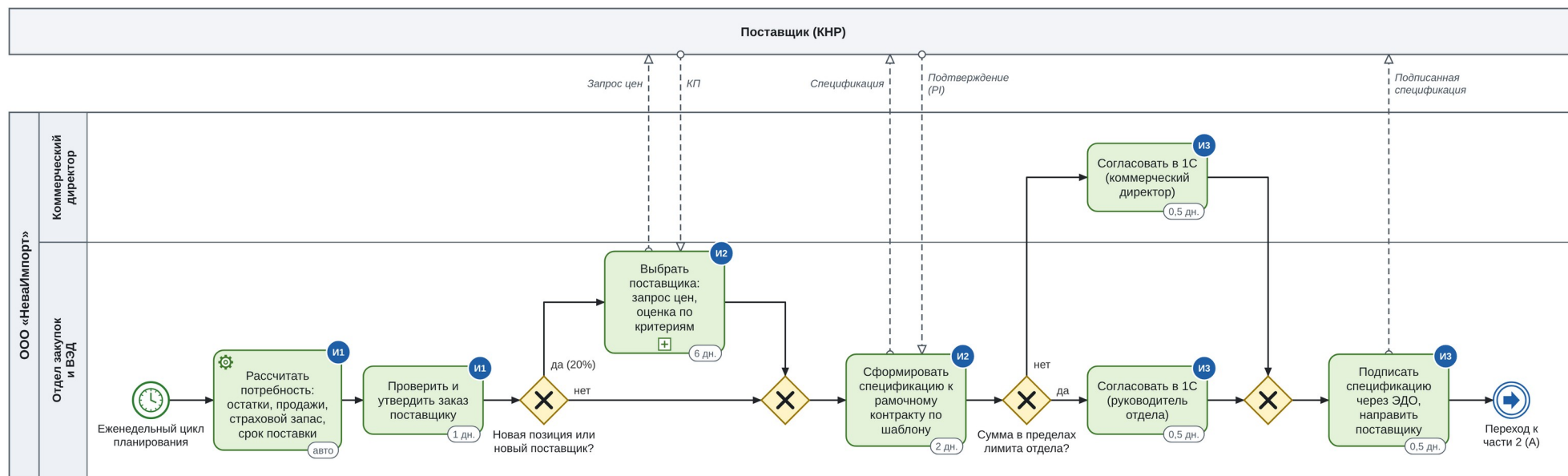


Рисунок 10 – Модель TO BE, часть 1: формирование заказа и спецификации

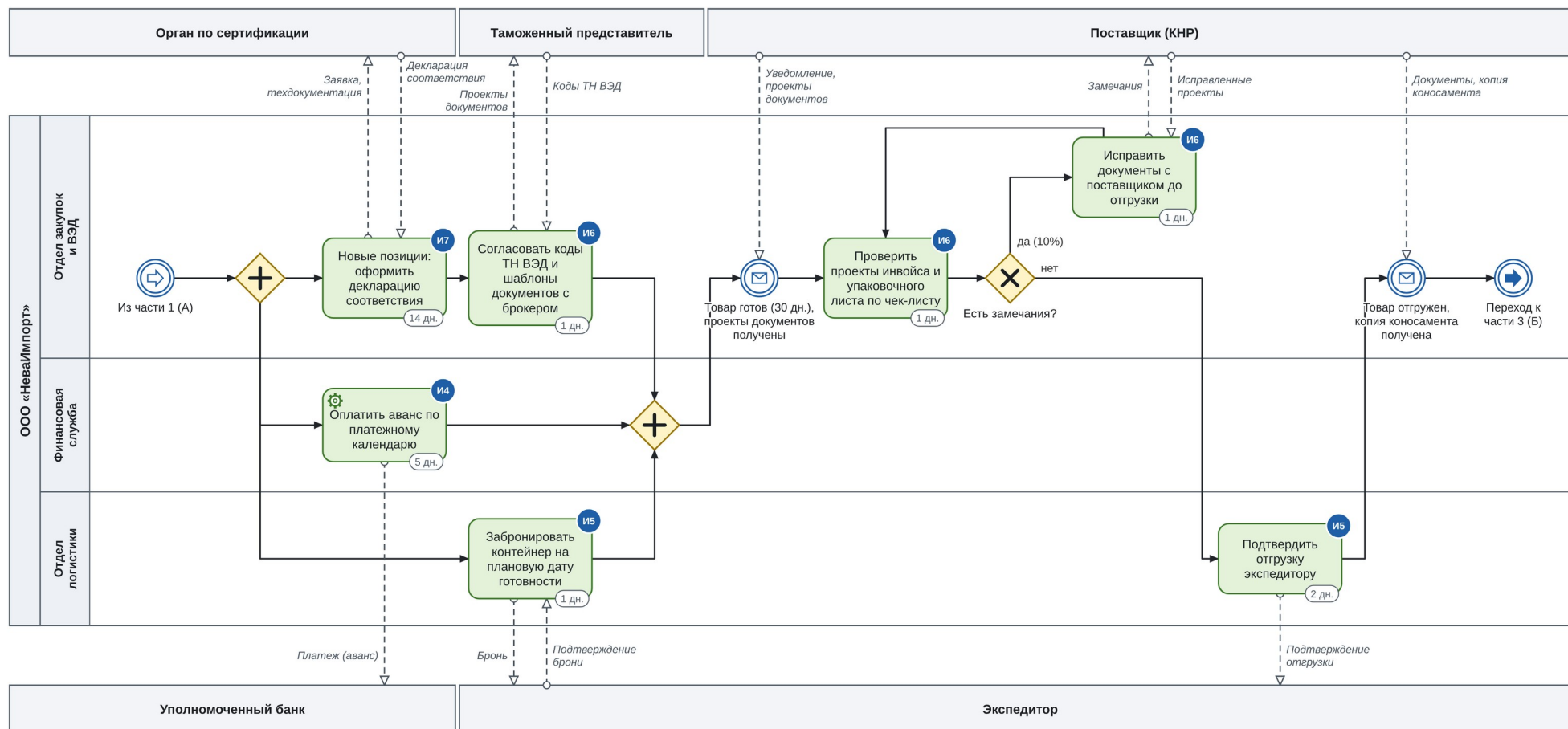


Рисунок 11 – Модель TO BE, часть 2: оплата, производство и подготовка отгрузки

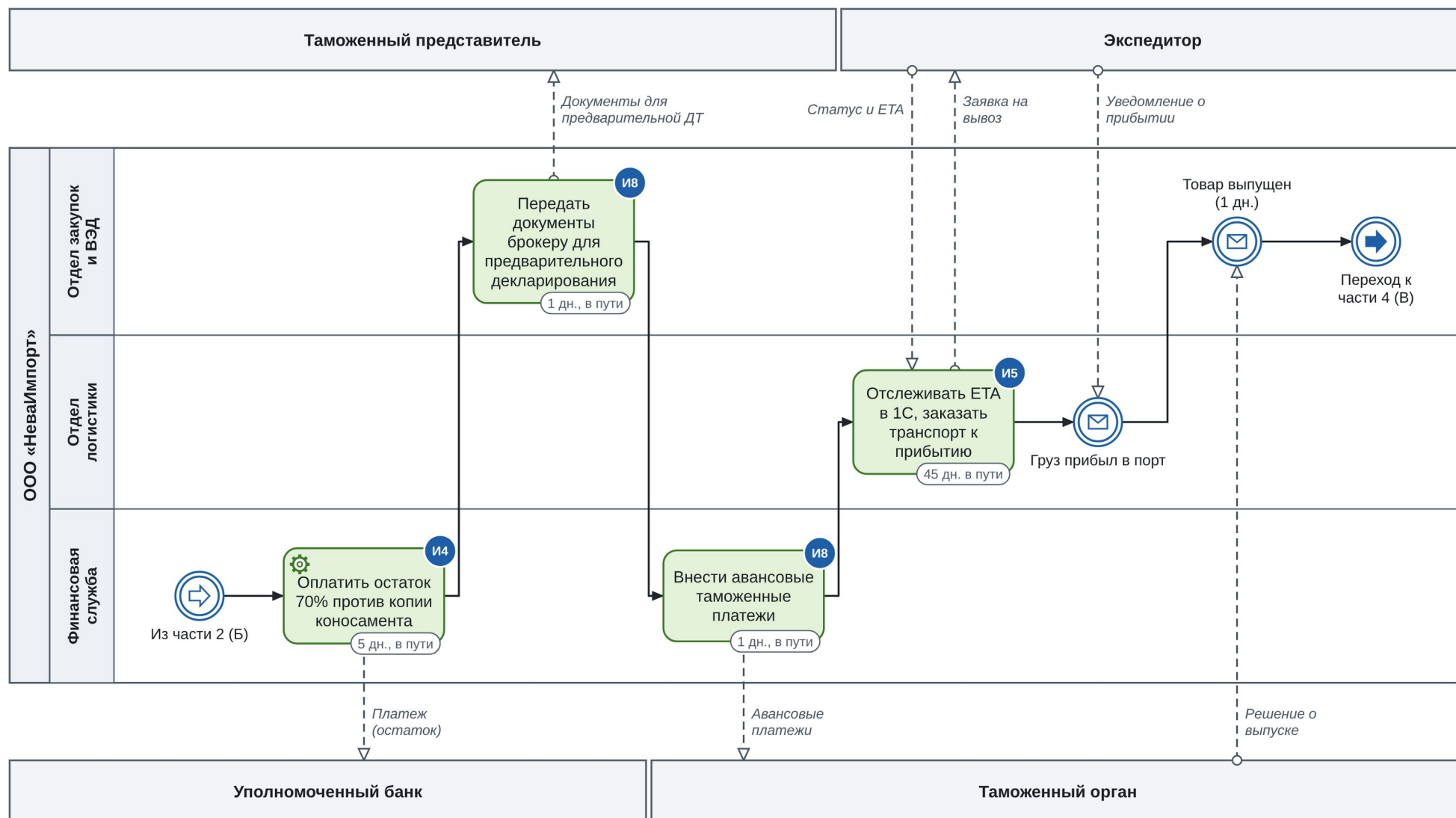


Рисунок 12 – Модель ТО ВЕ, часть 3: перевозка и предварительное таможенное декларирование

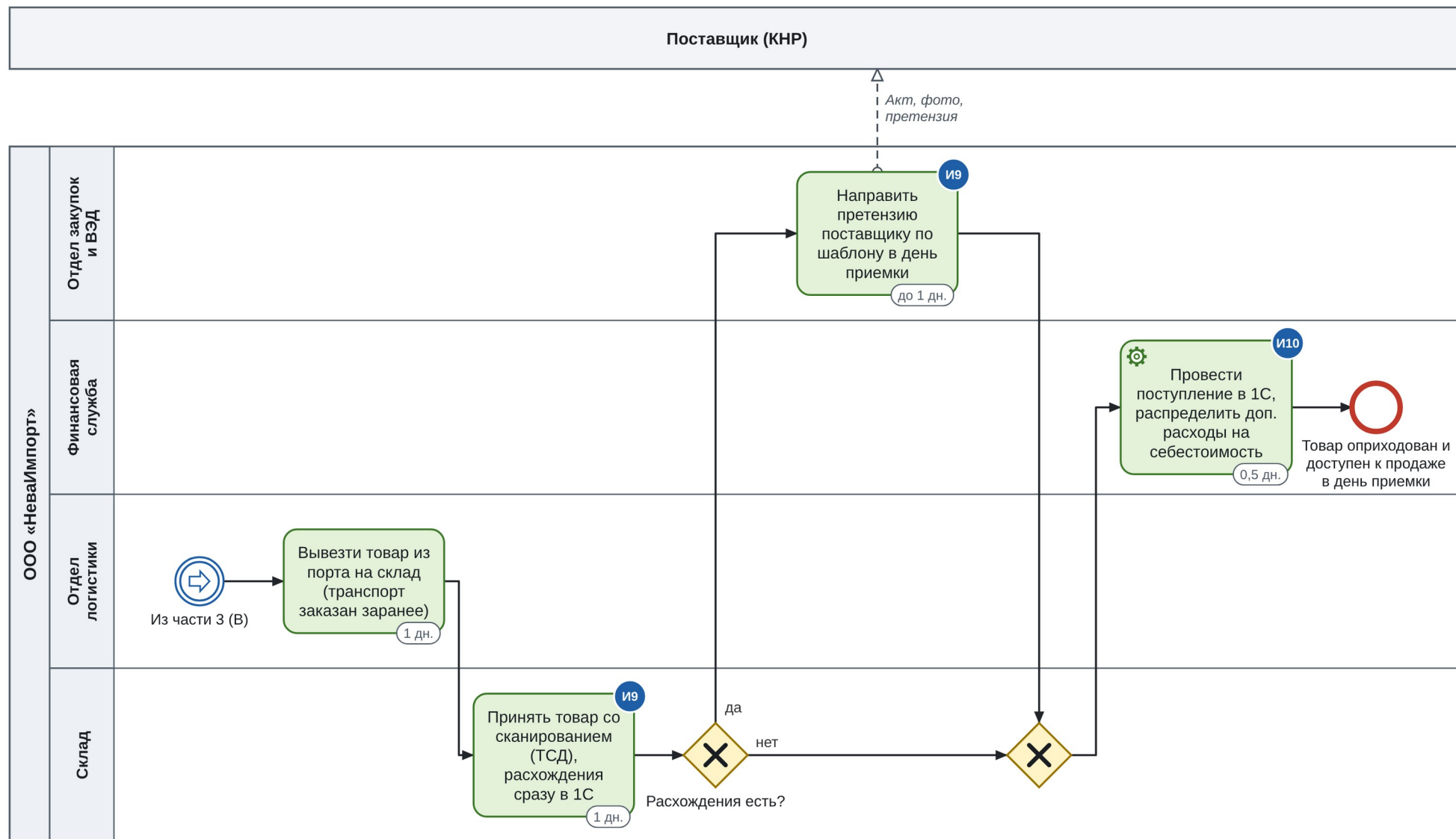


Рисунок 13 – Модель TO BE, часть 4: доставка на склад, приемка и оприходование

12. Сравнение текущей и новой моделей процесса

12.1. Длительность процесса

Длительность каждого этапа в обеих моделях рассчитана исходя из допущений модели. Действия, которые выполняются не в каждой поставке, учитывались пропорционально их частоте. Например, исправление документов в модели AS IS требуется в 40% поставок и занимает 4 дня, поэтому в расчет принято $0,4 * 4 = 1,6$ дня. Результаты расчета приведены в таблице 12 и на рисунке 14.

Таблица 12 – Длительность этапов процесса, календарных дней

Этап	AS IS	TO BE	Изменение	За счет каких изменений
1. Формирование заказа поставщику	2	1	-1	И1
2. Выбор поставщика и согласование условий	8,6	1,7	-6,9	И2, И3
3. Заключение контракта, валютный контроль	7	2,5	-4,5	И2, И3
4. Оплата аванса	11	5	-6	И4
5. Производство у поставщика	30	30	0	-
6. Оплата остатка и отгрузка	14	3,1	-10,9	И4, И5, И6
7. Международная перевозка	45	45	0	-
8. Таможенное оформление, подтверждение соответствия	10,8	1	-9,8	И6, И7, И8
9. Доставка на склад и приемка	4	2	-2	И5, И9
10. Оприходование и расчет себестоимости	4	0,5	-3,5	И10
Итого длительность цикла	136,4	91,8	-44,6 (-32,7%)	
в том числе управляемая часть (без этапов 5 и 7)	61,4	16,8	-44,6 (-72,6%)	

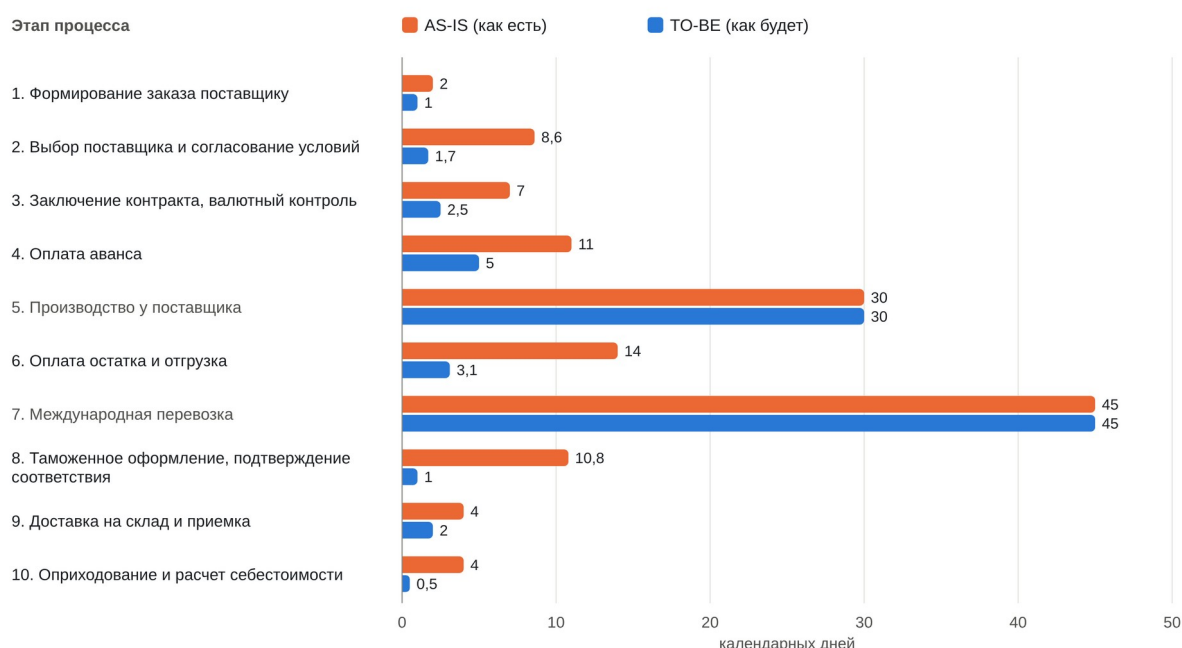


Рисунок 14 – Длительность этапов процесса в моделях AS IS и TO BE, календарных дней

Полный цикл процесса сокращается с 136,4 до 91,8 дня, то есть на 44,6 дня или на 32,7%. Длительность производства и перевозки (75 дней) при этом не меняется, так как компания на нее не влияет. Зато управляемая часть цикла, то есть собственные операции и ожидания компании, сокращается с 61,4 до 16,8 дня, или на 72,6%. Наибольший эффект дает перенос работ на время производства и перевозки (этапы 6 и 8), а также отказ от отдельных контрактов и бумажных согласований по каждой поставке (этапы 2-4).

12.2. Трудозатраты

Трудозатраты персонала на одну поставку оценивались по каждому этапу на основе модели. Результаты приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Трудозатраты на одну поставку, чел.-ч (оценка по модели)

Этап	AS IS	TO BE	Комментарий
1. Формирование заказа поставщику	6	1,5	Расчет потребности выполняет 1С
2. Выбор поставщика и согласование условий	8	1,7	Поставщик выбирается только для новых позиций
3. Заключение контракта, валютный контроль	10	3	Спецификация по шаблону вместо отдельного контракта
4. Оплата аванса	2	0,5	Заявка на оплату формируется в 1С

Этап	AS IS	TO BE	Комментарий
5. Производство у поставщика	2	4,4	Сюда перенесены декларации соответствия и коды ТН ВЭД
6. Оплата остатка и отгрузка	6	3	Добавлена проверка проектов документов
7. Международная перевозка	6	1	Статус груза в 1С вместо звонков
8. Таможенное оформление, подтверждение соответствия	9	2,5	Нет исправлений после прибытия
9. Доставка на склад и приемка	26,6	13,15	Сканирование вместо ручного пересчета (3 чел. по 4 ч вместо 4 чел. по 6 ч)
10. Оприходование и расчет себестоимости	7	1	Расходы распределяются в 1С
Итого на одну поставку	82,6	31,75	-61,6%
За год (60 поставок)	4 956	1 905	меньше на 3 051 чел.-ч (около 1,5 ставки)

На этапе 5 трудозатраты в новой модели увеличиваются, потому что сюда перенесена часть работы, которая раньше выполнялась после прибытия груза, когда каждый день задержки означал простой на СВХ. В целом на одну поставку уходит в 2,6 раза меньше рабочего времени, а за год высвобождается около 1,5 ставки (если считать 1 970 рабочих часов в году на одну ставку).

12.3. Сравнение показателей

Итоговое сравнение показателей процесса в текущей и новой моделях приведено в таблице 14.

Таблица 14 – Сравнение показателей процесса в моделях AS IS и TO BE

Показатель	AS IS	TO BE	Изменение
Длительность цикла, дн.	136,4	91,8	-44,6 (-32,7%)
Управляемая часть цикла, дн.	61,4	16,8	-72,6%
Время от прибытия до выпуска (простой на СВХ), дн.	10,8	1	-90,7%
Время от готовности товара до отгрузки, дн.	14	3,1	-77,9%
Время от поступления на склад до доступности к продаже, дн.	6	1,5	-75%
Ручные согласования и служебные записки на поставку, шт.	4	1	Согласование в 1С по лимиту
Доля поставок с исправлением документов после прибытия, %	40	0	Ошибки исправляются до отгрузки (примерно в 10% поставок)

Показатель	AS IS	TO BE	Изменение
Доля поставок, задержанных из-за декларации соответствия, %	30	0	Декларация оформляется во время производства
Срок направления претензии после приемки, дн.	около 7	не более 1	Претензия по шаблону в день приемки
Трудозатраты на одну поставку, чел.-ч	82,6	31,75	-61,6%
Средний запас в пути (пропорционален сроку поставки), % от AS IS	100	67,3	-32,7%
Страховой запас (пропорционален квадратному корню из срока поставки), % от AS IS	100	82	-18%
Статус поставки	По запросу у экспедитора	В 1С (статус и ETA)	Информация доступна продажам и складу
Себестоимость партии	В Excel, через 4 дня после приемки	В 1С, в день приемки	Цены продажи обновляются сразу

Таким образом, новая модель является более результативной. Товар поступает в продажу примерно на полтора месяца раньше, простой на СВХ из-за документов практически исключается, претензии направляются в день приемки, а риск дефицита снижается, так как заказы рассчитываются чаще и с учетом срока поставки. Кроме того, новая модель более эффективна, потому что на одну поставку тратится меньше рабочего времени, а оборотные средства, вложенные в запасы в пути и страховой запас, уменьшаются вместе со сроком поставки.

12.4. Условия и риски внедрения

При внедрении новой модели нужно учитывать следующие условия и риски:

- поставщики должны согласиться на рамочный контракт и оплату остатка против копии коносамента. Если поставщик не согласится, этап 6 для него останется прежним, и цикл по его поставкам сократится примерно на 33,7 дня, а не на 44,6;
- для предварительного декларирования нужны точные сведения о товаре еще до его прибытия, и ошибка в инвойсе приведет к корректировке декларации на товары. Поэтому изменение И8 имеет

смысл вводить только вместе с предотгрузочной проверкой документов (И6);

- срок прохождения платежа в КНР зависит от банка и внешних ограничений. Принятые в модели 5 дней нужно проверить на нескольких реальных платежах, прежде чем переходить на новый график;
- внедрение потребует затрат на настройку 1С (расчет потребности, согласование по лимитам, статусы поставок, распределение расходов), подключение ЭДО, покупку 2-3 ТСД и обучение сотрудников. Эти затраты окупаются за счет высвобождения рабочего времени и снижения оборотных средств в запасах;
- изменения лучше внедрять поэтапно. Сначала И6, И7 и И8, так как они дают наибольший эффект по простоям на СВХ, затем И2-И5 (договорные изменения требуют переговоров с поставщиками), и в последнюю очередь И1, И9 и И10 (доработка 1С и оборудование склада).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе был исследован бизнес-процесс импортной закупки товара в оптовой торговой компании ООО «НеваИмпорт». Была описана организационная структура компании и ее процессы верхнего уровня, определены границы исследуемого процесса (от утверждения плана закупок до поступления товара в продажу), его участники, ресурсы и показатели. Процесс был разбит на десять этапов, также были определены методы и источники информации для обследования и составлено 24 ключевых вопроса.

Построенная в нотации BPMN 2.0 модель AS IS показала, что из 136,4 дня цикла 61,4 дня приходится на собственные операции и ожидания компании. В ходе анализа было выявлено десять проблем, большая часть которых связана с тем, что работы, которые можно выполнить заранее, начинаются только тогда, когда без них процесс не может продолжаться.

В модели TO BE эти работы перенесены на время производства и перевозки. Отдельные контракты заменены рамочными, вместо бумажных согласований используется согласование в 1С по лимитам, а ручной учет переведен в 1С и дополнен сканированием на складе. По расчету на модели длительность цикла сокращается на 32,7% (с 136,4 до 91,8 дня), управляемая часть цикла на 72,6%, трудозатраты на одну поставку на 61,6%, а простой на СВХ с 10,8 дня до одного дня. Так как расчеты выполнены на основе допущений модели, перед внедрением их необходимо уточнить по фактическим данным компании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017).
2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
4. Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768).
6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823).
7. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879).
8. Инкотермс 2020. Правила ICC по использованию национальных и международных торговых терминов. – Международная торговая палата (ICC), 2019.
9. Р 50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования.
10. Business Process Model and Notation (BPMN). Version 2.0.2. – Object Management Group, 2014. – URL: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>.

11. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004.
12. Репин В. В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.
13. Шеер А.-В. Моделирование бизнес-процессов. – 2-е изд. – М.: Вестъ-МетаТехнология, 2000.